

7ª Lista de Matemática Discreta - Escalonamento

Prof. Sávio Mendes França

1. Usando o processo de escalonamento, calcule a inversa, se existir, da matriz nos casos abaixo:

$$(a) \ A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(b) \ B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$(c) \ C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(d) \ D = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(e) \ E = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

2. Calcule, usando o escalonamento, os determinantes abaixo:

$$(a) \ \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$(b) \ \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 5 \end{vmatrix}$$

$$(c) \ \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$(d) \ \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$(e) \ \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & 1 \end{vmatrix}$$